PID KONTROL SİSTEMİ TASARIM VE ANALİZ RAPORU

Hazırlayan: Kaan Ersen

Unvan : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrencisi

Tarih: 21 Şubat 2026

1. Giriş ve Proje Amacı

Bu çalışmanın amacı, ikinci dereceden hantal bir sistemin istenen referans değerini en hızlı ve en kararlı şekilde takip etmesini sağlayacak bir PID kontrolör tasarlamaktır. Çalışma kapsamında donanım limitleri (saturation) ve sensör gürültüsü gibi gerçekçi bozucu etkiler altında sistemin performansı optimize edilmiştir.

2. Sistemin Matematiksel Modeli ve Başlangıç Değerleri

Kontrol edilecek sistem, ikinci dereceden bir transfer fonksiyonu ile modellenmiştir:

- **Sistem Modeli** : $G(s) = \frac{0.1}{0.01s^2+0.11s+0.21}$
- **DC Kazancı:** Sistemin kazancı yaklaşık 0.476 seviyesindedir. Bu durum, sistemin düşük bir iç kazanca sahip olduğunu ve referans değerine ulaşmak için kontrolörün sürekli bir efor harcaması gerektiğini gösterir.

3. Kontrolör Tasarımı ve Parametre Seçimi

Sistemi kontrol etmek için PID yapısı tercih edilmiş ve yapılan tuning çalışmaları sonucunda aşağıdaki katsayılar belirlenmiştir:

- **k_p = 4.17:** Tepki hızını artırmak için kullanılmıştır.
- **k_i = 12.79**: Kalıcı durum hatasını sıfırlamak için seçilmiştir.
- **k_d = 0.25:** Aşımı engellemek ve sönümlemeyi artırmak amacıyla eklenmiştir.
- **N = 10:** Gürültü hassasiyetini süzmek için belirlenen nihai değerdir.

4. Projenin Kronolojik Gelişim Süreci ve Analizi

Sistem tasarımı sırasında karşılaşılan teknik sorunlar ve bu sorunların çözümü için izlenen adımlar aşağıda sırasıyla sunulmuştur:

4.1. Başlangıç

İlk simülasyon aşamasında sisteme gürültü eklenmiş, ancak "Band-Limited White Noise" bloğunun güç parametresi varsayılan **[0.1]** değerinde bırakılmıştır.

- **Gözlem:** Kontrol sinyali (mavi çizgi) 40 ile 60 arasında çok yüksek frekanslı zıplamalar yapmıştır.
- **Analiz:** Türev teriminin k_d, yüksek genlikli gürültü sinyalini aşırı yükselterek kontrolcüyü kararsızlığa sürüklediği tespit edilmiştir.

4.2. Gürültü Gücünün Revize Edilmesi

Gerçekçi bir sensör gürültüsünü temsil etmesi amacıyla gürültü gücü **0.0001** değerine çekilmiştir.

- **Gözlem:** Kontrol sinyalindeki devasa zıplamalar azalmış, pik değerleri **15.5** seviyelerine gerilemiştir.

- **Analiz:** Gürültü genliği azalsa da N=44.73 olan filtre katsayısının, kontrol sinyalindeki (mavi) pürüzleri tamamen temizlemek için hala çok "açık" olduğu görülmüştür.

4.3. Filtre Optimizasyonu ve Kararlı Çıkış

Filtreleme performansını artırmak için N katsayısı **10** değerine düşürülmüştür.

- **Gözlem:** Kontrol sinyalindeki karıncalanma minimuma inmiş, başlangıç piki **6.5 - 7** seviyelerine yumuşamıştır.
- **Analiz:** Bu değişiklikle, sistemin tepki hızından ödün vermeden (yerleşme süresi 2s) gürültü bağışıklığının maksimize edildiği doğrulanmıştır.

5. Teknik Detaylar ve Donanım Limitleri

Sistem tasarımı sırasında aşağıdaki mühendislik kriterleri göz önünde bulundurulmuştur:

- **Saturation (Doyum):** Sisteme -24V ile +24V arası limit eklenmiştir. Optimize edilen kontrolörün ürettiği sinyal, bu limitlerin altında kalarak doyuma girmeden çalışmayı başarmıştır.
- **Gürültü Yerleşimi:** Gürültü bloğu, gerçekçi bir sensör modellemesi için doğrudan geri besleme hattına entegre edilmiştir.
- **Faz Payı (Phase Margin):** Sistemin faz payı **56.3°** olarak hesaplanmış, N=10 değişikliğinin kararlılığı bozmadığı simülasyonla kanıtlanmıştır.

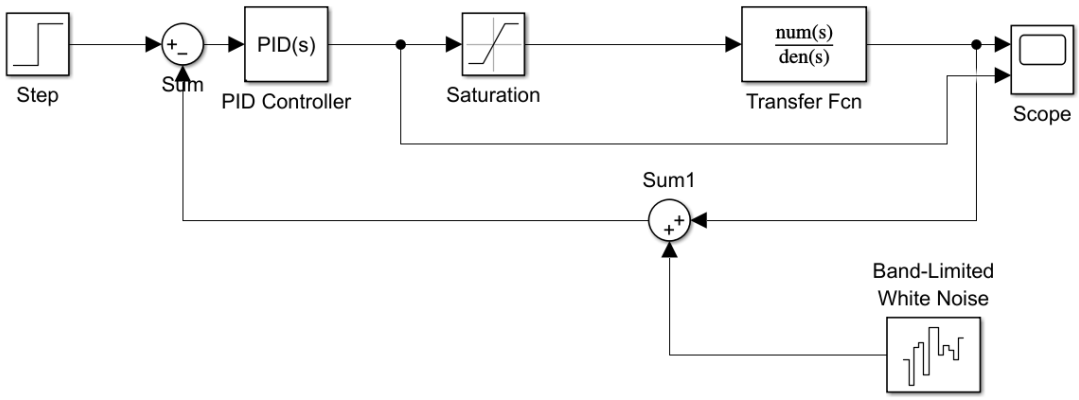
6. Sonuç

Bu çalışma, hantal bir sistemin gürültülü ve kısıtlı bir ortamda nasıl kontrol edilebileceğini göstermiştir. Tasarlanan PID yapısı ve optimize edilen N filtresi sayesinde, donanımı yormayan, pürüzsüz ve hızlı bir kontrol cevabı elde edilmiştir.

Hazırlayan: Kaan Ersen

Ünvan: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrencisi

Tarih: 21 Şubat 2026



Proportional (P): 4.17749204790211

Integral (I): 12.7926364651601

Derivative (D): 0.249818868438984

Filter coefficient (N): 10

Block Parameters: Saturation

Saturation

Limit input signal to the upper and lower saturation values.

Main | Signal Attributes

Upper limit:

24

Lower limit:

-24

☑ Treat as gain when linearizing

☑ Enable zero-crossing detection

OK | Cancel | Help | Apply

Block Parameters: Transfer Fcn

Transfer Fcn

The numerator coefficient can be a vector or matrix expression. The denominator coefficient must be a vector. The output width equals the number of rows in the numerator coefficient. You should specify the coefficients in descending order of powers of s.

'Parameter tunability' controls the runtime tunability level for numerator and denominator coefficients.
'Auto': Allow Simulink to choose the most appropriate tunability level.
'Optimized': Tunability is optimized for performance.
'Unconstrained': Tunability is unconstrained across the simulation targets.

Parameters

Numerator coefficients:

[0.1]

Denominator coefficients:

[0.01 0.11 0.21]

Parameter tunability: Auto

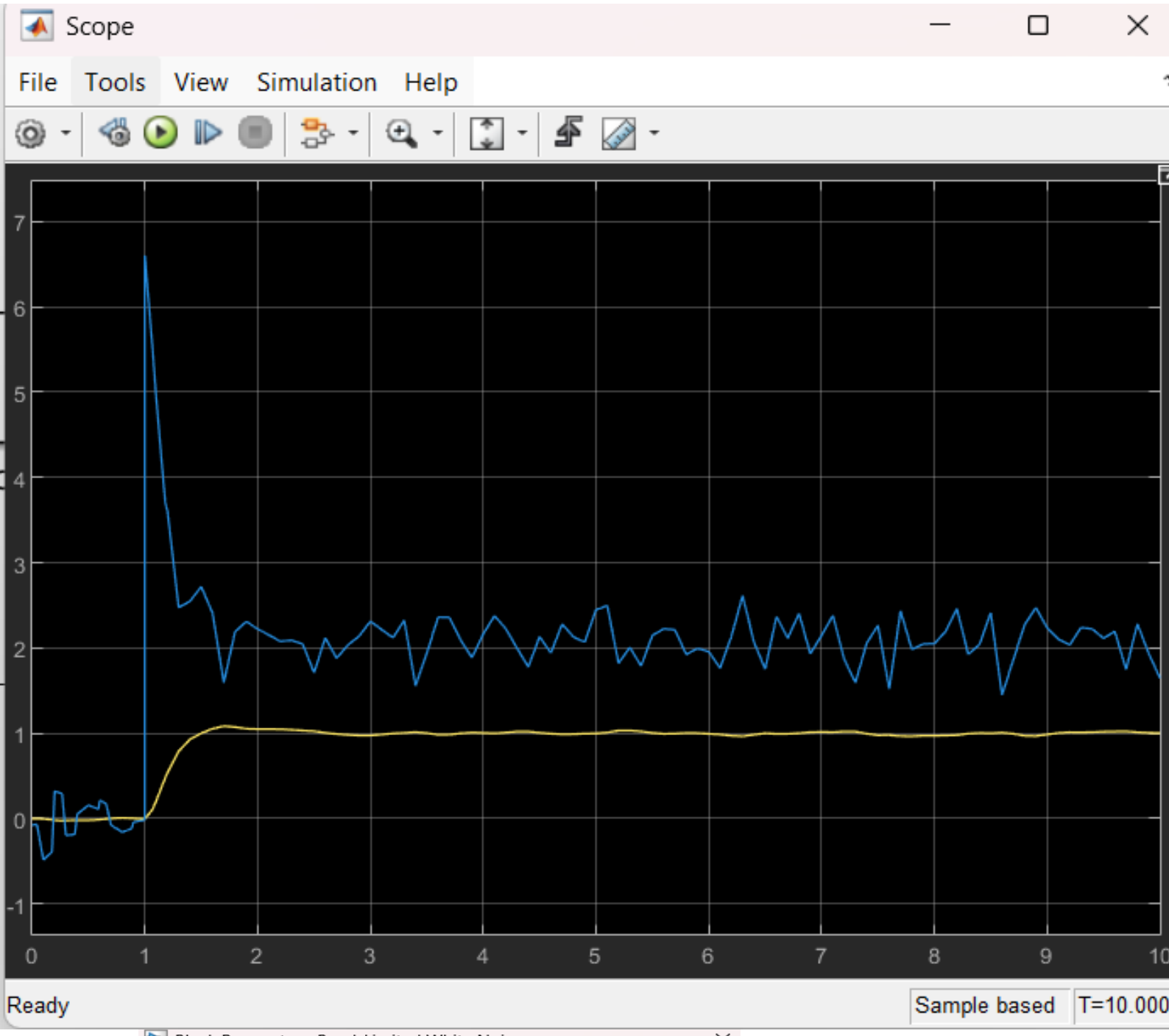
Absolute tolerance:

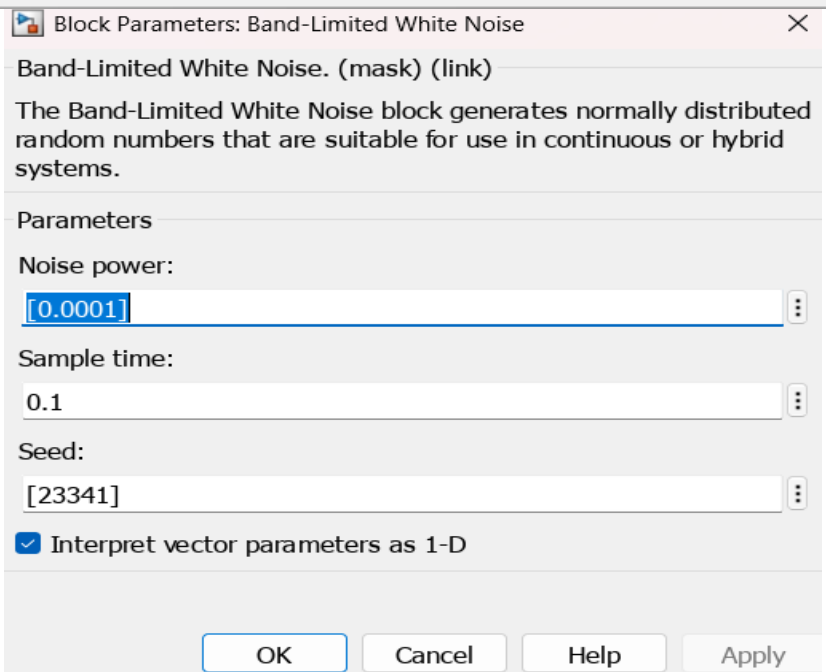
auto

State Name: (e.g., 'position')

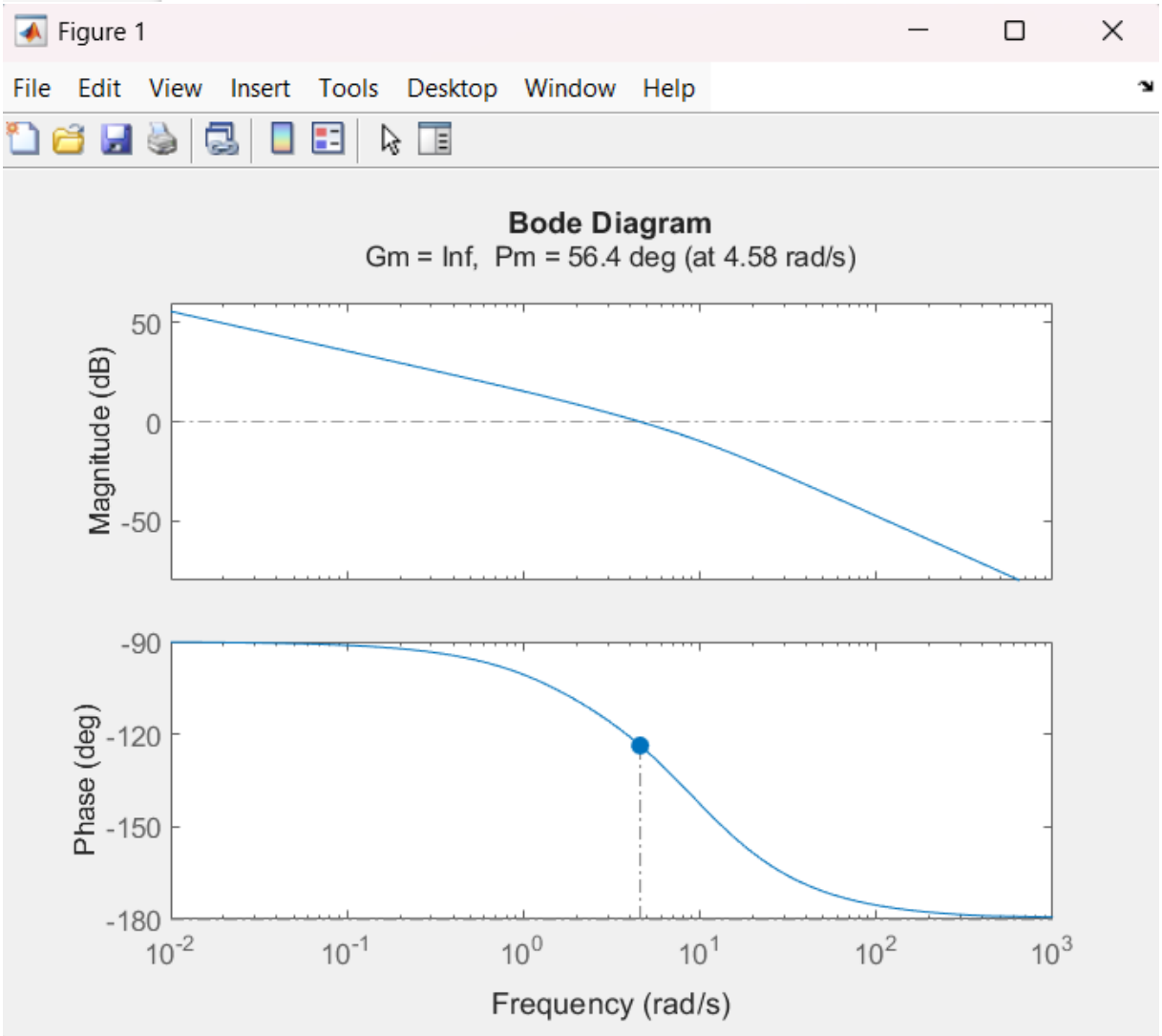
''

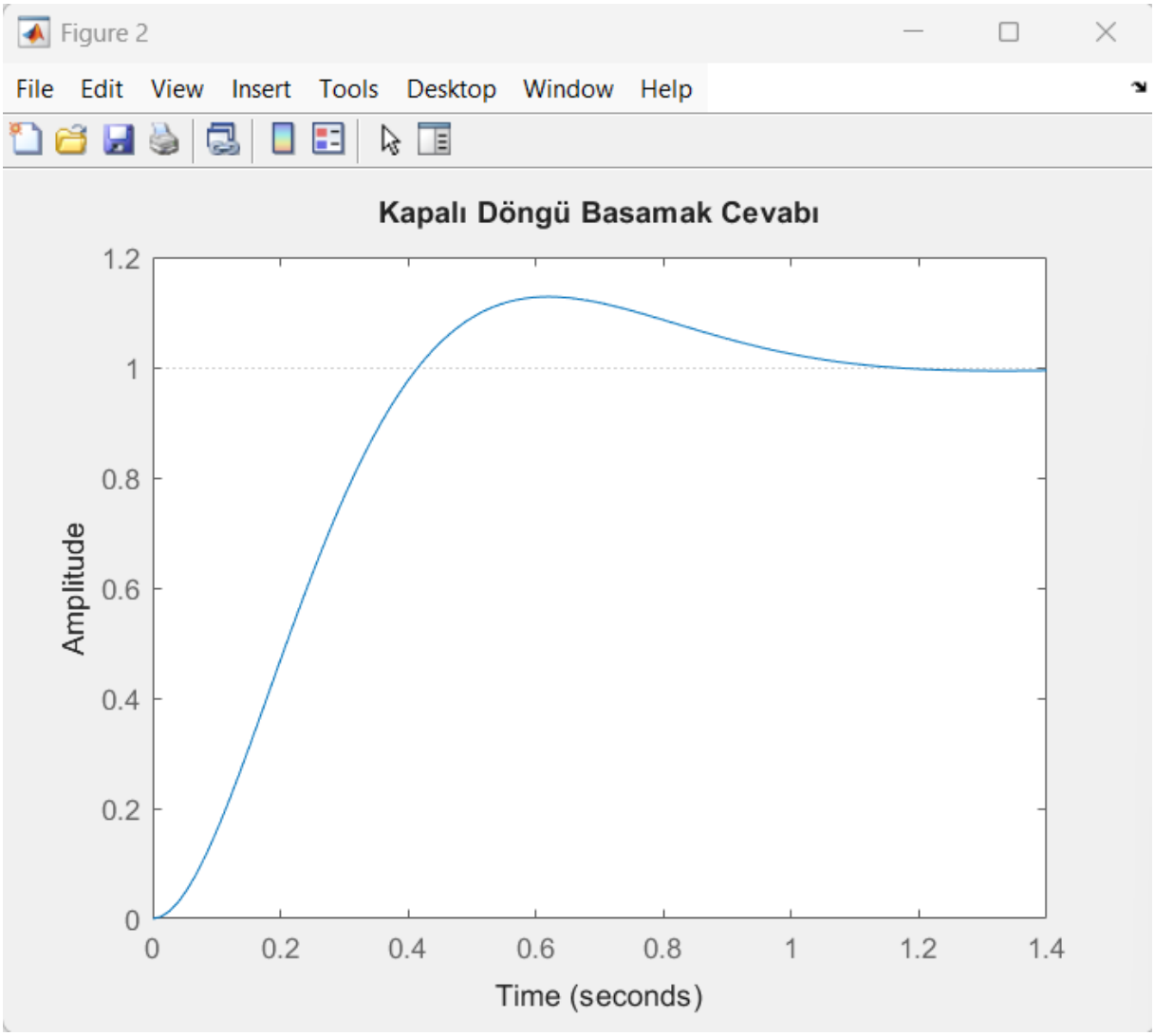
OK Cancel Help Apply


Scope
File
Tools
View
Simulation
Help
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ready
Sample based
T=10.000


Block Parameters: Band-Limited White Noise
Band-Limited White Noise. (mask) (link)
The Band-Limited White Noise block generates normally distributed random numbers that are suitable for use in continuous or hybrid systems.
Parameters
Noise power:
[0.0001]
Sample time:
0.1
Seed:
[23341]
Interpret vector parameters as 1-D
OK
Cancel
Help
Apply

```
clc
clear
clc;
clear;
G = tf([0.1], [0.01 0.11 0.21]);
k_p = 4.17; k_i = 12.79; k_d = 0.25; N = 10;
C = pid(k_p, k_i, k_d, N);
L = C * G;
figure(1);
margin(L);
kapali_d_sistem = feedback(L, 1);
figure(2);
step(kapali_d_sistem);
title('Kapalı Döngü Basamak Cevabı');
```





Parametreler:	Sembol	Değer	Birim
Endüvi Direnci	R_a	2	Ω
Endüvi Endüktansı	L_a	0.2	H
Rotor Atalet Momenti	J	0.05	kg·m^2
Viskoz Sürtünme Katsayısı	b	0.1	N·m·s
Tork / Zıt-EMK Sabiti	K_t /K_e	0.1	N_m /A veya V/rad/s